Universidad Nacional de La Matanza
Bases de Datos Aplicada (3641)

ENTREGA 6

Procesos de Importación
Sistema de Registro y Gestión del Mundial de Fútbol

Grupo N° 4	**Comisión:** 02-5600
Integrantes que participaron:	
Ávila, Agustín (@AvilaAlexAgustin)	
Blanco, Pablo (@bnpablo)	
Leopaldi, Agustín (@agustinleopaldi)	
Sosa, Jesús (@periodistaunlam2023-cpu)	
Fecha de entrega: 13 / 11 / 2026	

Índice

1. Alcance de la entrega
2. Entorno y ejecución
3. Fuentes de datos
4. Estructura de los scripts
5. Procedimientos y funciones
6. Flujo de importación
7. Scraping
8. APIs
9. Scripts de prueba
10. Demostración en vivo
11. Decisiones de diseño y limitaciones

1. Alcance de la entrega

Esta entrega agrega los procesos que cargan datos de fuentes externas. Se importan dos conjuntos de datos en dos formatos: un archivo CSV con los árbitros de los mundiales anteriores y un archivo XML con las campañas publicitarias del Mundial 2026, que se obtiene por scraping. También se consultan dos servicios web (API): el del Banco Mundial, para el PBI per cápita de cada país, y Frankfurter, para el tipo de cambio.

Cada importación recibe el nombre del archivo como parámetro y carga los datos con los procedimientos de alta y modificación de la Entrega 5. Agrega los registros nuevos y actualiza los que cambiaron, sin duplicar los que ya existen. Si una fila tiene errores, la saltea, sigue con las demás y al final informa el motivo de cada una.

Son 17 scripts: uno de configuración, uno de funciones, 5 de procedimientos y las pruebas de cada uno de esos 5.

2. Entorno y ejecución

- Hace falta SQL Server 2022 o una versión posterior, porque se usa `STRING_SPLIT` con el argumento `enable_ordinal`. Los scripts de la Entrega 5 funcionaban desde SQL Server 2016 SP1.
- El script `07_Configuracion_Importacion.sql` activa la opción del servidor `Ole Automation Procedures`, que permite leer y guardar archivos y consultar direcciones web desde T-SQL. Para ejecutarlo hace falta un usuario con permiso para cambiar la configuración del servidor (`ALTER SETTINGS`).
- Los archivos van en la carpeta `C:\Importar`. SQL Server no los lee con el usuario de Windows de quien lo ejecuta, sino con la cuenta de su propio servicio. Como los procedimientos reciben la ruta completa, se puede usar otra carpeta, siempre que se le dé permiso a esa cuenta: `RX` para leer y `M` para que el scraping pueda guardar el XML.

```
icacls "D:\OtraCarpeta" /grant "NT Service\MSSQL$SQLEXPRESS:(OI)(CI)M"
```

Antes de ejecutar los scripts se descargan los dos archivos desde la consola de Windows (CMD). El programa `curl` viene incluido en Windows y guarda cada archivo tal como está publicado.

```
mkdir C:\Importar
curl -L -o C:\Importar\referees.csv
https://raw.githubusercontent.com/jfjelstul/worldcup/master/data-csv/referees.csv
curl -L -o C:\Importar\dossier.html https://dossiermundial.netlify.app/
```

Después se ejecutan todos los scripts de `sql/` en orden numérico, una sola vez. La solución `MundialDB.ssmssln` los agrupa en ese orden, pero SSMS 22 no la abre como proyecto. En esa versión se abre la carpeta `sql/` con Archivo > Abrir > Carpeta, que muestra los scripts en el mismo orden.

```
Get-ChildItem sql\*.sql | Sort-Object Name | ForEach-Object {
    sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -C -I -f 65001 -i $_.FullName
}
```

A diferencia de la Entrega 5, el comando lleva la opción `-I`. Sin ella, `sqlcmd` crea los procedimientos con un valor de `QUOTED_IDENTIFIER` distinto del que usa SSMS, y con ese valor no funcionan las consultas sobre XML (`.nodes()` y `.value()`).

Se ejecutaron los 58 scripts a partir de la base eliminada, sin errores, y el script 99 dio por cumplidos los 17 criterios de aceptación. Al repetir las importaciones y los 17 scripts de esta entrega, ninguna tabla cambió su cantidad de filas.

3. Fuentes de datos

Fuente	Formato y obtención	Destino	Acceso y límites
Árbitros históricos de los mundiales	CSV UTF-8 de 493 filas, de `github.com/jfjelstul/worldcup` (archivo `data-csv/referees.csv`). Se descarga con `curl` y se importa sin modificar	`Arbitraje.Arbitro`	Sin registro ni token. Sin límite publicado para una descarga. Datos hasta 2022. Licencia CC-BY-SA 4.0, autor Joshua C. Fjelstul
Campañas publicitarias del Mundial 2026	Página `dossiermundial.netlify.app`, descargada con `curl`. El scraping genera un XML con 24 campañas de 21 anunciantes	`Publicidad.Anunciante`, `Campania`, `Pieza` y `PiezaPais`	Sin registro ni token. Sin límite publicado. Es la página que indica el punto H de la consigna
PBI per cápita	API del Banco Mundial, indicador `NY.GDP.PCAP.CD`, en JSON. Una llamada por país	`Torneo.Pais` (`PibPerCapitaUsd` y `AnioPib`)	Sin registro ni token. Sin límite publicado; cada corrida hace una llamada por país cargado (31 con los datos de aceptación)
Tipo de cambio	API Frankfurter v2 (`api.frankfurter.dev`), en JSON, con la cotización del día	No se guarda: el monto se convierte en el momento	Sin registro ni token. No tiene cuotas; solo limita el uso abusivo. Se usa la versión 2 porque la 1 no incluye el peso argentino

3.1 Fuentes evaluadas y descartadas

Fuente	Motivo
Wikipedia, "List of FIFA World Cup referees"	No es una lista completa de árbitros: solo trae las finales y cantidades de partidos
fifa.com	Al descargarla, la página llega casi vacía, porque los datos se cargan después, en el navegador
football-data.org	Pide un token de acceso personal, que quedaría a la vista en el repositorio público
Goles y tarjetas históricos del mismo conjunto de datos	Los procedimientos de la Entrega 5 solo registran goles y tarjetas en un partido en juego, con su alineación cargada

4. Estructura de los scripts

Todos los objetos nuevos están en el esquema `Importacion`. No se agregaron tablas: mientras trabaja, cada procedimiento guarda los datos en tablas temporales (`#`), que desaparecen al terminar. Sus columnas de

texto usan `COLLATE DATABASE_DEFAULT`, es decir, las mismas reglas de comparación de textos que la base, para que funcionen en un servidor configurado de otra forma.

Script	Contenido
`07_Configuracion_Importacion.sql`	Habilita `Ole Automation Procedures`
`58_Funciones_Importacion.sql`	`fn_CantidadCamposCsv`, `fn_CampoCsv`, `fn_CodigoPaisFuente`
`63_SP_Importacion_Comun.sql`	`usp_LeerArchivo`, `usp_ObtenerUrl`
`66_SP_Importacion_Arbitros_Csv.sql`	`usp_ImportarArbitrosCsv`
`69_SP_Importacion_Campanias_Xml.sql`	`usp_ImportarCampaniasXml`
`72_SP_Importacion_APIs.sql`	`usp_ImportarPib`, `usp_ConvertirMonto`
`79_SP_Importacion_Scraping_Campanias.sql`	`usp_GuardarArchivo`, `usp_ScrapearCampanias`
64-65, 67-68, 70-71, 73-74 y 80-81	Pruebas exitosas (`_OK`) y de validaciones (`_Validaciones`) del script anterior

5. Procedimientos y funciones

Objeto	Qué hace
`fn_CantidadCamposCsv(@Linea)`	Cuenta los campos de una línea del CSV. Una coma entre comillas no separa campos. Devuelve 0 si quedan comillas sin cerrar
`fn_CampoCsv(@Linea, @Numero)`	Devuelve el campo pedido de la línea, sin las comillas que lo rodean, o NULL si no existe
`fn_CodigoPaisFuente(@NombrePais)`	Pasa el nombre del país en inglés al código que usa `Torneo.Pais` (Germany a DEU, Scotland a GBR, Netherlands a NED). Devuelve NULL si no hay equivalencia
`usp_LeerArchivo`	Lee un archivo completo como texto, en UTF-8, con el objeto `ADODB.Stream`. Lo lee de a 4000 caracteres
`usp_GuardarArchivo`	Guarda un texto en un archivo UTF-8 con `ADODB.Stream`. Si el archivo ya existe, lo reemplaza
`usp_ObtenerUrl`	Consulta una dirección web con el objeto `MSXML2.XMLHTTP` y devuelve la respuesta. Da error si el servidor no responde, si responde con un código distinto de 200 (correcto), si la respuesta llega vacía o si llega a 2048 bytes, porque en ese caso puede estar cortada
`usp_ImportarArbitrosCsv`	Importa los árbitros del CSV
`usp_ScrapearCampanias`	Extrae las campañas de la página descargada y genera el XML
`usp_ImportarCampaniasXml`	Importa las campañas del XML a las tablas de Publicidad
`usp_ImportarPib`	Actualiza el PBI per cápita de los países cargados. `@CodigoIso3` limita el proceso a un país

`usp_ConvertirMonto`	Convierte un monto de una moneda a otra con la cotización del momento, y devuelve el resultado, la cotización y su fecha. Es un procedimiento y no una función porque una función no puede llamar a los procedimientos `sp_OA*` que hacen la consulta

Los procedimientos de importación también aceptan el parámetro `@Contenido`, que reemplaza al archivo o a la respuesta de la API. Lo usan las pruebas, para trabajar siempre con los mismos datos.

6. Flujo de importación

Las tres importaciones siguen los mismos pasos:

1. Revisan los parámetros, y también que no haya una transacción abierta. Todo lo que no se cumple se informa en un solo mensaje, con `THROW 50001`.
2. Obtienen el texto: del archivo, con `usp_LeerArchivo`, o de la API, con `usp_ObtenerUrl`.
3. Comprueban que el contenido tenga la forma esperada: el encabezado del CSV o la raíz del XML. Si no la tiene, se detienen con `THROW 50003`. En el PBI, cada país se consulta por separado, así que una respuesta que no es JSON se anota como error de ese país.
4. Pasan las filas a una tabla temporal y las recorren una por una con `WHILE` y un contador.
5. Revisan cada fila y llaman a los procedimientos de la Entrega 5 dentro de un bloque `TRY/CATCH`. Si una fila falla, se anota en `#errores` con su número, el código de error y el mensaje, y se sigue con la siguiente.
6. Al final muestran un resumen (leídas, nuevas, actualizadas, sin cambios y con error; en las campañas no hay actualizadas) y la lista de errores. Si hubo errores, terminan con `THROW 50004`.

Ninguna importación usa una única transacción para todo el proceso, porque al deshacerla se perderían también las filas válidas. En las campañas, cada una se carga con cuatro procedimientos seguidos, así que cada campaña va en su propia transacción: si falla un paso, no queda cargada a medias.

6.1 Altas y actualizaciones sin duplicados

Importación	Se busca por	Si no existe	Si existe y cambió	Si existe igual
Árbitros	`CodigoExterno`	`usp_Arbitro_Alta`	`usp_Arbitro_Modificacion`, conservando la categoría y la fecha de nacimiento	Sin cambios
Campañas	Anunciante y nombre de la campaña	`usp_Anunciante_Alta` si falta el anunciante, `usp_Campania_Alta`, `usp_Pieza_Alta` y `usp_PiezaPais_Alta`	No aplica: el archivo no trae otros datos que se guarden	Sin cambios
PBI	Código del país	No crea países	`usp_Pais_Modificacion`. Un dato de un año anterior no reemplaza uno más nuevo	Sin cambios

6.2 Errores

Número	Significado

50001	Parámetros o datos de una fila no válidos. Es el mismo código que usan los procedimientos de la Entrega 5
50002	Un procedimiento de la Entrega 5 rechazó la operación por una regla del torneo, por ejemplo la nacionalidad de un árbitro
50003	No se pudo acceder al archivo o a la dirección web, o el contenido no tiene la forma esperada
50004	Importación parcial: se cargaron las filas válidas y se informan las que tuvieron errores

7. Scraping

Los datos se obtienen de la página `https://dossiermundial.netlify.app/`, "Publicidad del Mundial 2026", que reúne las campañas publicitarias argentinas del torneo con su anunciante, título, marca, agencia y productora. La página no muestra las campañas en una tabla: las tiene en una lista en formato JSON dentro de su propio código, con el nombre `CAMPANAS_INICIALES`.

El proceso tiene tres pasos:

1. `curl` descarga la página completa en `C:\Importar\dossier.html`.
2. `usp_ScrapearCampanias` lee la página, busca `CAMPANAS_INICIALES` con `CHARINDEX` y recorta la lista hasta el primer `}];`. Después comprueba con `ISJSON` que el recorte sea JSON válido y lo lee con `OPENJSON`. Con esos datos arma el XML usando `FOR XML PATH` y lo guarda con `usp_GuardarArchivo`.
3. `usp_ImportarCampaniasXml` lee el XML con `.nodes()` y `.value()`, y da de alta cada campaña.

```
<Campanias>
  <Campania>
    <Id>pax-assistance-seamos-argentinos-en-pax</Id>
    <Anunciante>Pax Assistance</Anunciante>
    <Titulo>Seamos Argentinos en Pax</Titulo>
    <Marca/>
    <Agencia>Human friendly</Agencia>
    <Productora>The JSON Brothers</Productora>
  </Campania>
  ...
</Campanias>
```

Si la página cambia y la lista ya no aparece, o deja de ser JSON válido, el proceso se detiene con `THROW 50003` y no genera el archivo. La página se descarga aparte porque `usp_ObtenerUrl` solo acepta respuestas de menos de 2048 bytes, y la página tiene unos 100 KB. La consigna permite transformar lo obtenido por scraping: en este caso, pasarlo de HTML a XML.

7.1 Datos que la página no trae

Las tablas de Publicidad piden datos que la página no publica. `usp_ImportarCampaniasXml` los completa con estos valores, que están escritos al comienzo del procedimiento:

Dato	Valor	Motivo
Fechas de la campaña (`FechaInicio` y `FechaFin`)	11/06/2026 al 19/07/2026	Son las fechas del Mundial 2026, y las campañas de la página son del torneo
Idioma de la pieza	es	Son campañas argentinas, en castellano

Duración de la pieza	30 segundos	La página no informa la duración. Es la misma que usan los datos de aceptación
País de interés de la pieza	Argentina (ARG)	La página presenta las campañas publicitarias argentinas del Mundial. Es el valor por defecto del parámetro `@CodigoPais`, así que se puede indicar otro
Piezas por campaña	Una, con el título de la campaña	La página no separa las piezas de cada campaña

8. APIs

8.1 Banco Mundial: PBI per cápita

```
https://api.worldbank.org/v2/country/ARG/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?format=json&mrnev=1&per_page=1
```

- `usp_ImportarPib` hace una consulta por cada país de `Torneo.Pais`, porque la respuesta con varios países juntos supera los 2048 bytes.
- `mrnev=1` pide el último valor publicado. También hace falta `per_page=1`, porque para algunos países, como Austria, la API no respeta `mrnev` y devuelve todos los años, del más nuevo al más viejo.
- `NED` y `POR` son los códigos de la FIFA, así que se consultan con los códigos internacionales `NLD` y `PRT`.
- Si la API no reconoce un código, lo informa dentro de su respuesta. Ese país queda anotado como error y el proceso sigue con los demás.
- Con los datos de aceptación se actualizan los 31 países, sin errores. Al repetirlo, los 31 quedan sin cambios.

8.2 Frankfurter: tipo de cambio

```
https://api.frankfurter.dev/v2/rate/USD/ARS
```

`usp_ConvertirMonto` consulta la cotización entre la moneda de origen (USD si no se indica otra) y la de destino, y comprueba que la respuesta sea de esas dos monedas. Después multiplica el monto por la cotización en T-SQL, como pide la consigna para los montos en otra moneda. No guarda ningún dato. Por ejemplo, el 05/11/2026 una tarifa de 55.000 USD dio 85.093.250 ARS, con una cotización de 1547,15.

9. Scripts de prueba

Igual que en la Entrega 5, cada script de procedimientos tiene un script de pruebas exitosas y otro de validaciones. Cada prueba indica en un comentario `Resultado esperado:` lo que debe mostrar. Los casos inválidos se ejecutan dentro de `TRY/CATCH` y muestran el código y el mensaje del error. Al terminar, las pruebas exitosas borran o restauran los datos que cargaron, así que se pueden repetir.

Script	Pruebas	Qué cubre
64	8	Lectura del CSV real con sus acentos, funciones de CSV y de países, y consultas reales a las dos APIs
65	9	Nombre o URL vacíos, archivo y carpeta inexistentes, servidor inexistente, estado HTTP 404 y respuesta de 2048 bytes

67	5	Alta, reimportación sin duplicados, modificación que conserva los datos que el archivo no trae, y el archivo real dos veces
68	9	Parámetros, extensión, transacción abierta, archivo inexistente, otro encabezado, archivo con solo el encabezado, importación con errores parciales y conflicto de nacionalidad (50002)
70	4	Alta de campañas, reimportación sin duplicados, anunciante existente con campaña nueva y XML con declaración
71	8	Parámetros, país inexistente, transacción abierta, archivo inexistente, XML inválido, otra estructura e importación con errores parciales
73	9	Actualización del PBI, reimportación, códigos FIFA, dato de un año anterior, conversión con cotización fija y llamadas reales
74	14	País inexistente, transacción abierta, respuestas inválidas o rechazadas, rechazos de la Entrega 5, importación parcial y monedas inválidas
80	4	Guardar y leer un archivo con acentos, scraping de un texto de prueba, lectura del XML generado y scraping de la página real
81	8	Parámetros y extensiones, carpeta y archivo inexistentes, página sin el arreglo y arreglo que no es JSON

El caso obligatorio "importación con errores parciales" aparece en la prueba 8 de los scripts 68, 71 y 74, y en la importación real del CSV (sección 10).

10. Demostración en vivo

Con la base recreada del script 01 al 99, se descargan los archivos en el momento (sección 2) y se ejecutan las importaciones de a una:

```
EXEC Importacion.usp_ImportarArbitrosCsv @NombreArchivo = 'C:\Importar\referees.csv';

EXEC Importacion.usp_ScrapearCampanias @ArchivoHtml = 'C:\Importar\dossier.html',
     @ArchivoXml = 'C:\Importar\campanias.xml';
EXEC Importacion.usp_ImportarCampaniasXml @NombreArchivo = 'C:\Importar\campanias.xml';

EXEC Importacion.usp_ImportarPib;

DECLARE @monto DECIMAL(18, 2), @cotizacion DECIMAL(18, 8), @fecha DATE;
EXEC Importacion.usp_ConvertirMonto @Monto = 55000, @MonedaDestino = 'ARS',
     @MontoConvertido = @monto OUTPUT, @Cotizacion = @cotizacion OUTPUT,
     @FechaCotizacion = @fecha OUTPUT;
SELECT @monto AS MontoConvertido, @cotizacion AS Cotizacion, @fecha AS Fecha;
```

Importación	Primera vez	Segunda vez
Árbitros (CSV)	493 leídas, 317 nuevas y 176 con error, con su motivo. Termina con el error 50004	0 nuevas y 317 sin cambios
Campañas (scraping y XML)	24 campañas extraídas y 24 nuevas, de 21 anunciantes	0 nuevas y 24 sin cambios
PBI	31 países actualizados	31 sin cambios

Cifras medidas el 11/11/2026. Pueden cambiar si las fuentes publican datos nuevos. El error 50004 del CSV detiene la ejecución del lote, por eso las importaciones se ejecutan por separado.

11. Decisiones de diseño y limitaciones

Decisión	Motivo
Leer y guardar archivos con `ADODB.Stream` en lugar de `BULK INSERT` u `OPENROWSET`	Esas dos instrucciones necesitan la ruta del archivo escrita de forma fija en el código. Para recibir el nombre del archivo como parámetro habría que usar SQL dinámico. `ADODB.Stream` funciona con Ole Automation, igual que las consultas a las API
Separar el CSV línea por línea con funciones propias	`BULK INSERT` con `FORMAT = 'CSV'` rechaza el archivo entero si una sola fila está mal formada, y así no se podrían cargar las filas válidas
Descargar los archivos con `curl`	`usp_ObtenerUrl` solo acepta respuestas de menos de 2048 bytes, y el CSV pesa unos 63 KB y la página unos 100 KB. Los archivos se descargan sin modificar
No crear países al importar	`usp_Pais_Alta` pide el huso horario, y las fuentes no lo traen. Por eso un árbitro de un país que no está cargado, o que no tiene equivalencia, queda como error: son los 176 del CSV
Una consulta al Banco Mundial por país	La respuesta con varios países juntos supera los 2048 bytes
No guardar el tipo de cambio	La conversión se calcula en el momento, con la cotización del día
Textos en `VARCHAR`	Es la norma del proyecto. Las letras que no existen en esa codificación (Latin-1), como la č o la ł, se reemplazan al importarlas
`Ole Automation Procedures` activado	Hace falta para leer archivos y consultar direcciones web desde T-SQL. Al mismo tiempo, aumenta los riesgos de seguridad del servidor; se revisará en la Entrega 8